

CONCEPTOS FUNDAMENTALES



Aprendizaje
electrónico



Introducción a los conceptos de datos

1 hora 15 minutos



Finalizado
12 de marzo de 2025



Lesson 1 of 27

CURSO DE
SALIDA

About this course

Do you know that data is everywhere, and data analytics is an essential part of your daily life? It's what you do with the data that matters. That's where **data analytics** comes in.

Data analytics helps people:

- Keep airplanes on schedule so people can get to their destinations on time
- Ensure the most popular sizes and colors of clothing are in stock so customers can find a perfect fit
- Shorten disaster response times so emergency responders can get to people faster
- Optimize hospitals so operating rooms and beds are available when patients need them
- Identify threats to stop crime in communities to keep people safe

Welcome to the *Introduction to Data Concepts* course! In this course, you'll become familiar with fundamental data concepts, such as types of data, big data, the typical steps in the data analytics process, and data visualization.

Earn a credential!

This course is one of several in the Data Fundamentals series. Complete all of the courses in the Data Fundamentals learning plan and earn the **Data Fundamentals** digital credential from IBM!



For more information about this credential, visit [Data Fundamentals on Credly](#).



Course design

This course is designed so you can learn at your own pace and easily navigate using the organized module structure. You'll find:

- Concepts, graphics, and examples to help you learn
- Interactions to reinforce what you learn
- Quizzes to check your knowledge
- Helpful resources so you can explore more
- A final assessment

Tips to be a successful learner

- The course is designed for you to complete the modules in sequential order.
- You can pace your learning over a period that works for you and your schedule.



Lección 6 de 27

CURSO DE SALIDA

¿Por qué son importantes los datos?

Nuestro mundo está repleto de datos . Cualquier empresa que tenga un sitio web o presencia en las redes sociales y que acepte pagos electrónicos está recopilando datos. Las empresas recopilan datos sobre clientes, hábitos de los usuarios, tráfico web, datos demográficos y más. Todos esos datos están llenos de potencial si puede aprender a encontrarlos.

Los datos son fundamentales para las empresas y tienen un gran valor. Los datos son uno de los activos más valiosos que pueden tener las organizaciones, ya sea en los sectores de los negocios, las finanzas, la atención médica, el comercio minorista, la tecnología, el marketing u otros. La cantidad de empresas que utilizan **información basada en datos** sigue creciendo. La información basada en datos tiene el potencial de ayudar a muchas empresas a:

- Mejorar las operaciones
- Reducir costes
- Comprender mejor a los usuarios finales o clientes
- Aumentar las ganancias
- Impulsar la eficiencia
- Encuentra nuevas innovaciones



Lesson 4 of 27

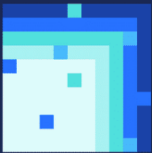
CURSO DE SALIDA

About this module

Module 1

Types of data

IBM SkillsBuild



Introduction

In this module, you will learn about the importance of data in your everyday life and the forms and

skillsbuild.com/packages/MDL-215-MDL-PT-228-v3-1ARS-4334/coursecontent/index.html#/lesson/...cf9-15e00-40a1776c8W0c4d8u0...

Desde patrones de tráfico y descargas de música hasta historiales web y registros médicos, los datos se registran, almacenan y analizan para posibilitar la tecnología y los servicios de los que el mundo depende todos los días.

Piensa en la respuesta a la siguiente pregunta y haz tu mejor conjetura.

[Expandir para revelar la respuesta.](#)

¿Cuántos datos crees que el mundo crea cada día?

+

La cantidad de datos seguirá creciendo a medida que el mundo entre en un futuro aún más

A continuación se muestra una muestra de datos estructurados de los registros de una ferretería. Esta tabla organiza la información de los clientes de la ferretería por características, como el número de cliente y el apellido. Cada fila muestra información relacionada con un cliente específico, mientras que cada columna muestra una característica del cliente que abarca un grupo de clientes.

Número de cliente	Apellido	Número de teléfono	Fecha del último pedido
00001	Ajay	(555) 678-9012	12 de marzo de 2020
00002	Thompson	(555) 345-6789	14 de agosto de 2021
00003	Herrero	(555) 432-1098	01-ago-2021
00004	Kim	(555) 665-5443	16 de noviembre de 2021
00005	González	(555) 912-9945	29 de diciembre de 2019
00006	Wangzi	(555) 212-3767	30 de junio de 2022
00007	Colbert	(555) 866-0922	09-Ene-2022
00008	Jarrah	(555) 778-1845	12 de septiembre de 2020
00009	Magunusson	(555) 395-7677	14 de abril de 2022
00010	Taki	(555) 550-5515	30 de octubre de 2021



Los datos pueden ser estructurados o no estructurados.

Los **datos** son información en bruto. Pueden ser hechos, estadísticas, opiniones o cualquier tipo de contenido registrado en algún formato. Esto puede incluir voces, fotos, nombres e incluso pasos de baile.

Por lo tanto, cuando los analistas de datos manejan información sin procesar para descubrir su historia, comienzan por organizar los datos en una de dos formas: **datos estructurados** o **datos no estructurados**. La diferencia entre estos tipos de datos cambia la forma en que los analistas de datos trabajan con ellos.

Datos estructurados

Los datos estructurados son información que se puede organizar en filas y columnas. Quizás hayas visto datos estructurados en una hoja de cálculo, como Google Sheets o Microsoft Excel. Para información compleja, los analistas de datos utilizan herramientas como el lenguaje de consulta estructurado (SQL), que puede ordenar grandes cantidades de datos almacenados en muchas tablas conectadas. Si puedes organizar la información dentro de los datos en grupos, en función de características específicas, entonces esos grupos son datos estructurados.



Bases de datos

Los analistas de datos pasan mucho tiempo trabajando en una **base de datos**. Una base de datos es una colección organizada de datos estructurados en un sistema informático. Piense en una base de datos como un contenedor o repositorio con muchas columnas y filas. Una base de datos hace que los datos estén muy organizados, por lo que se puede acceder a ellos fácilmente mediante consultas y software de cálculo.

La transformación de datos a un formato estándar (o datos ordenados) facilita el almacenamiento y el análisis.

La mayoría de las bases de datos están organizadas como **bases de datos relacionales**. Las bases de datos relacionales son colecciones de varios conjuntos de datos o tablas que se vinculan entre sí. Por ejemplo, una tabla puede incluir nombres y direcciones, mientras que otra puede incluir propiedades y sus propietarios. Si algunos de los propietarios también aparecen en la tabla de nombres y direcciones, las dos tablas se pueden vincular, creando una base de datos relacional.

TOMAR OTRA VEZ

¿Cuáles de los siguientes son **datos cualitativos** sobre la mujer?

Selecione todas las opciones que correspondan.

☐ La mujer está al otro lado de la calle.

☐ La mujer tiene una correa de perro de seis pies.

☒ La mujer tiene el pelo gris.

☒ La mujer lleva gafas de sol.

ENTREGAR

Nominal

Nominal proviene de la palabra latina que significa "nombre". Es un nombre o etiqueta para datos, como por ejemplo: "Mi amiga es italiana. Se llama María. Tiene ojos marrones".

Los datos nominales etiquetan variables sin ningún valor cuantitativo (o numérico). Los datos nominales se pueden agrupar en categorías, pero no tienen un orden ni una jerarquía significativos.

Por ejemplo, los tipos de datos nominales incluyen:

- Color de cabello, como rubio, negro o castaño.
- Religión, como la cristiana o la budista.
- Estado civil, como soltero, casado o viudo.
- Etnicidad, como asiática o hispana

Ordinal

El término ordinal se refiere al orden de las variables. Los datos ordinales se ordenan según su posición en una escala.

Por ejemplo:

- Las calificaciones de letras escolares (como A, B y C). Los tamaños (como pequeño, mediano

CURSO DE SALIDA

Pregunta

02/04

Al revisar una hoja de cálculo con información de clientes, observa que una de las columnas contiene datos sobre el estado civil de los clientes.

¿Qué tipo de datos son estos?

☐

Ordinal

☐

Discreto

☐

Continuo

☐

Nominal

CURSO DE SALIDA

Pregunta

04/04

¿A cuál de las siguientes conclusiones puede llegar acerca de los datos estructurados?

Seleccione las dos que correspondan.

☒

Los ejemplos pueden incluir nombres, fechas y direcciones.

☐

Los ejemplos pueden incluir imágenes, mensajes de texto y publicaciones en redes sociales.

☐

Son datos sin procesar que se almacenan en su formato original, indefinido.

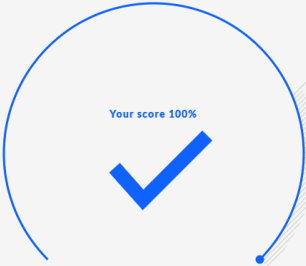
☒

Está organizado en filas y columnas en una hoja de cálculo o base de datos.



Resultados del cuestionario

CURSO DE SALIDA



PASO
73%

TOMAR OTRA VEZ

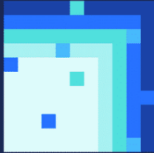
Continue



CURSO DE SALIDA

Module 2
Big data

IBM SkillsBuild



Introduction

In this module, you will learn about big data and its characteristics, called the 5 V's: Volume, Variety, Velocity, Veracity, and Value.

Learning objectives

After completing this module, you should be able to:



¿Qué es el big data?

CURSO DE
SALIDA

Muchas personas interactúan a diario con un número cada vez mayor de dispositivos conectados a Internet que registran datos, desde mensajes de texto y expedientes escolares hasta hábitos de viaje y preferencias cinematográficas. En un mundo digital, todo aquel que utiliza dispositivos como estos deja un rastro de datos. El término para este tipo de datos es **big data**.

El término "big data" existe desde hace años, pero no existe una definición oficial y universal de big data. A continuación, se ofrecen algunas definiciones que le harán reflexionar.

[Amplie cada sección para revisar cada definición.](#)

Todo lo que la gente hace deja un rastro que puede ser analizado.

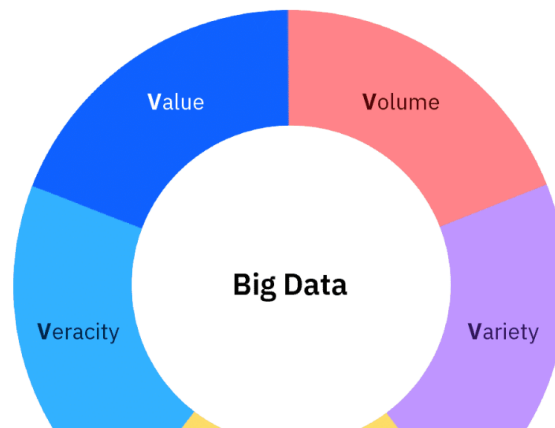
Bernard Marr, autor, influenciador y líder de opinión en negocios y tecnología comparte:

"La idea básica detrás de la frase 'Big Data' es que todo lo que hacemos deja cada vez más un rastro digital (o datos) que nosotros (y otros) podemos usar y analizar para volvernós más inteligentes. Las fuerzas impulsoras de este nuevo y valiente mundo son el acceso a volúmenes de datos cada vez mayores y nuestra capacidad tecnológica cada vez mayor para extraer de esos datos información comercial".



Los elementos del big data se pueden explicar mediante cinco características generales llamadas las **5 V**. Las 5 V son **Volumen**, **Variedad**, **Velocidad**, **Veracidad** y **Valor**. Las 5 V ayudan a los científicos de datos a comprender con qué están trabajando y se representan en este diagrama.

CURSO DE
SALIDA



Introducción a los conceptos de datos

99% COMPLETOS

Piense en los datos como cualitativos o cuantitativos.

✓

Prueba

✓

MÓDULO 2: BIG DATA

▼

Acerca de este módulo

✓

¿Qué es el big data?

✓

Las 5 V

✓

Prueba

○

MÓDULO 3: TIPOS DE ANÁLISIS DE DATOS

▼

Acerca de este módulo

○

El análisis de datos responde a preguntas

○

Prueba

○

MÓDULO 4: PASOS PARA ANALIZAR DATOS

▼

CURSO DE SALIDA

Pregunta

01/03

¿Cuál es la velocidad a la que se generan y se mueven nuevos datos?

☐ Veracidad

☐ Volumen

☒ Velocidad

☐ Valor

ENTREGAR

Pregunta

03/03

Complete el espacio en blanco. Con big data, el _____ es la calidad y la confiabilidad de los datos.

☐ Volumen

☐ Valor

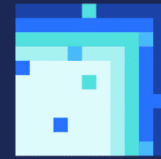
☒ Veracidad

☐ Velocidad

Module 3

Types of data analytics

IBM SkillsBuild



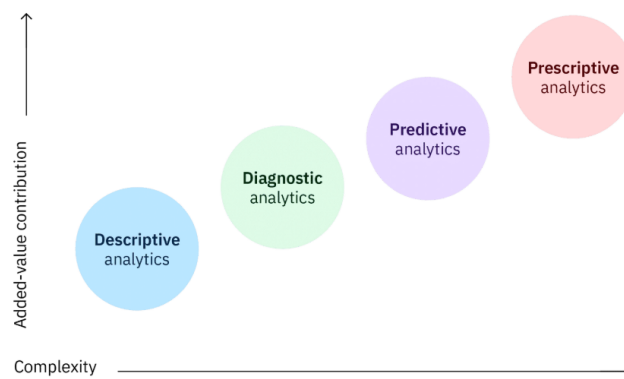
Introduction

In this module, you will learn about the four types of data analytics: descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics, and prescriptive analytics. You will learn about the questions that these types of data analytics can answer.

Learning objectives

After completing this module, you should be able to:

Cada tipo de análisis de datos tiene un objetivo diferente y un lugar diferente en el proceso de análisis de datos, y responde a una pregunta específica. Tómese un momento para ver el siguiente diagrama, que aclara el grado de complejidad y la contribución de valor agregado de cada uno de los cuatro tipos de análisis de datos.





Module 4

Steps to analyze data

IBM SkillsBuild



Introduction

In this module, you will learn about four steps to follow in the data analysis process: collect, clean, analyze, and visualize.

Learning objectives

After completing this module, you should be able to:

- Explain the work involved in each step of the data analysis process

Data analysis is the process of collecting, cleaning, and transforming data to obtain insights to help make better and informed decisions. In our ever-growing, data-driven world, this is a must for companies of all sizes to solve everyday business problems. Each company has its own team, processes, and tools for data analysis projects.

Before beginning a data analysis project, a good starting point is to have a business objective in mind and a clearly defined problem. What questions do you want to answer? After all, 90% of analytics is asking the right questions! You must also determine the metrics to measure performance. What are you measuring and how are you measuring it?

While there is no prescribed data analysis process, these are the typical steps to follow.



Introducción a los conceptos de datos

64% COMPLETOS

▼ MÓDULO 3: TIPOS DE ANÁLISIS DE DATOS

Acerca de este módulo

El análisis de datos responde a preguntas

Prueba

▼ MÓDULO 4: PASOS PARA ANALIZAR DATOS

Acerca de este módulo

Pasos que puedes recordar fácilmente

Recorrido con un analista de datos

Prueba

▼ MÓDULO 5: VISUALIZAR LOS DATOS

About this module

It's time to visualize and tell a story

Pregunta

04/04

¿En qué paso compartió Charles que tiene cuidado de seguir las pautas de la empresa al almacenar datos por motivos de seguridad?

Analizar

Recolectar

Visualizar

Limpio

Correct

En el paso de **recopilación** para analizar datos, es importante recopilar los datos

CURSO DE SALIDA

Module 5

Visualize the data

IBM SkillsBuild



CURSO DE SALIDA

Introduction

In this module, you will learn about the value of data visualizations and telling a story with data. You'll learn about different types of visualizations and explore examples.

Learning objectives

After completing this module, you should be able to:

- Identify the purpose of a data visualization
- Recognize different charts to display data visualizations in the best way

Introducción a los conceptos de datos

67% COMPLETOS

fácilmente

Recorrido con un analista de datos

Prueba

▼ MÓDULO 5: VISUALIZAR LOS DATOS

Acerca de este módulo

Es hora de visualizar y contar una historia.

Una visualización temprana

Cuenta una historia de datos convincente

Tipos de visualizaciones

Seleccione el mejor gráfico

Los datos pueden ser engañosos

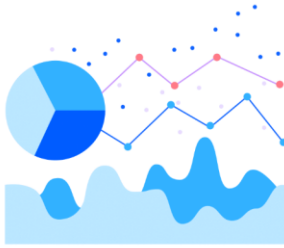
Prueba

Es hora de visualizar y contar una historia.

¿De qué sirven los datos si no se pueden comunicar de forma que la gente los entienda? Aquí es donde entran en juego las visualizaciones. Una visualización de datos es una representación gráfica de información abstracta o compleja. Los analistas de datos utilizan visualizaciones como gráficos y mapas por dos motivos:

1. Explorar e interpretar datos durante el análisis para identificar patrones o tendencias.

2. Comunicar resultados y ayudar a las personas a comprender los conocimientos para tomar decisiones.



CURSO DE SALIDA

Introducción a los conceptos de datos

70% COMPLETO

fácilmente

Recordado con un analista de datos

Prueba

MODULO 5: VISUALIZAR LOS DATOS

Acerca de este módulo

Es hora de visualizar y contar una historia.

Una visualización temprana

Cuenta una historia de datos convincente

Tipos de visualizaciones

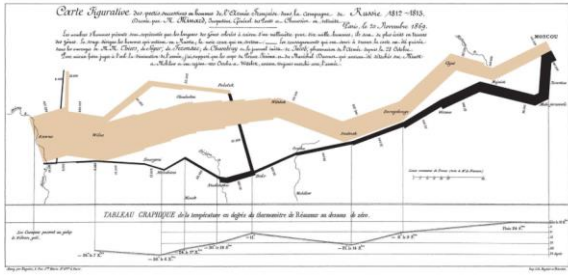
Seleccione el mejor gráfico

Los datos pueden ser engañosos

Prueba

CURSO DE SALIDA

Aquí está el [gráfico de Charles Minard de 1869](#) mostrando la campaña rusa de Napoleón Bonaparte y su ejército y sus movimientos.



Edward Tufte, uno de los pioneros en el campo de la visualización de datos, considera el gráfico de Minard como "probablemente el mejor gráfico estadístico jamás dibujado". ¿Por qué se considera

Introducción a los conceptos de datos

70% COMPLETO

fácilmente

Recordado con un analista de datos

Prueba

MODULO 5: VISUALIZAR LOS DATOS

Acerca de este módulo

Es hora de visualizar y contar una historia.

Una visualización temprana

Cuenta una historia de datos convincente

Tipos de visualizaciones

Seleccione el mejor gráfico

Los datos pueden ser engañosos

Prueba

CURSO DE SALIDA

Tipos de visualizaciones

Los analistas de datos utilizan gráficos específicos para visualizar datos cuantitativos y cualitativos. La siguiente imagen contiene gráficos comunes para visualizar estos dos tipos de datos. Los gráficos conceptuales pueden mostrar datos cuantitativos o cualitativos. Tómese un momento para estudiarlos.

Quantitative

Pie



Bar



Conceptual

Flow



Structure



Introducción a los conceptos de datos

80% COMPLETO

fácilmente

Recordado con un analista de datos

Prueba

MODULO 5: VISUALIZAR LOS DATOS

Acerca de este módulo

Es hora de visualizar y contar una historia.

Una visualización temprana

Cuenta una historia de datos convincente

Tipos de visualizaciones

Seleccione el mejor gráfico

Los datos pueden ser engañosos

Prueba

CURSO DE SALIDA

Lección 24 de 27

Los datos pueden ser engañosos

¡Cuidado! Una preocupación real entre la comunidad de análisis de datos es que los métodos de visualización pueden representar los datos de forma engañosa. No es que los datos sean incorrectos, sino que las variables pueden manipularse para revelar el mismo conjunto de datos de forma favorable o desfavorable.

A continuación se muestra un ejemplo de lo que podrían ser datos engañosos en un gráfico de líneas. Tómese un momento para comparar los dos gráficos de líneas.

Stock J

Price in USD



Stock J

Price in USD



Introducción a los conceptos de datos

82% COMPLETADO

Recorrido con un analista de datos

Prueba

MODULO 5: VISUALIZAR LOS DATOS

Acerca de este módulo

Es hora de visualizar y contar una historia.

Una visualización temprana

Cuenta una historia de datos convincente

Tipos de visualizaciones

Seleccione el mejor gráfico

Los datos pueden ser engañosos

Prueba

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¿Qué gráfico hace que "Stock J" se vea mejor y por qué?

CURSO DE SALIDA

Ingresa tu respuesta en el cuadro de texto provisto. (Escribir una respuesta es una buena manera de procesar tus pensamientos. Estas respuestas son solo para tu uso. Tienes la opción de descargar tu respuesta y guardarla. No se guardará en el cuadro de texto cuando avances en el curso).

Reflect on this

Reflect

Download your response.

Download your response.

On this page you can export your notes and save the file.

Download your response

Introducción a los conceptos de datos

80% COMPLETADO

Una visualización temprana

Cuenta una historia de datos convincente

Tipos de visualizaciones

Seleccione el mejor gráfico

Los datos pueden ser engañosos

Prueba

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Has llegado muy lejos!

Puntos clave para recordar

Evaluación final

Finalización del curso

Leción 28 de 27

CURSO DE SALIDA

¡Has llegado muy lejos!

¡Y aprendiste muchísimo! Aprendiste conceptos fundamentales sobre datos, como tipos de datos, big data, los pasos típicos del proceso de análisis de datos y visualización de datos.

Ahora que has completado este curso, deberías poder:

• Explicar la importancia de los datos en un mundo digital.

• Diferenciar entre datos estructurados y no estructurados

• Identificar el propósito de una base de datos

• Diferenciar entre datos cuantitativos y cualitativos

• Describe las cinco V del big data

• Describe los cuatro tipos de análisis de datos.

• Explicar el trabajo involucrado en cada paso del proceso de análisis de datos.

• Identificar el propósito de una visualización de datos

• Reconocer diferentes gráficos para mostrar visualizaciones de datos de la mejor manera

Introducción a los conceptos de datos

84% COMPLETADO

Una visualización temprana

Cuenta una historia de datos convincente

Tipos de visualizaciones

Seleccione el mejor gráfico

Los datos pueden ser engañosos

Prueba

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Has llegado muy lejos!

Puntos clave para recordar

Evaluación final

Finalización del curso

CURSO DE SALIDA

Pregunta

15/02

Los analistas de datos de una gran cadena de supermercados están revisando datos sobre las compras de los clientes para observar las relaciones y determinar información sobre el negocio.

¿Qué paso del proceso de análisis de datos están realizando?

Analizar

Visualizar

Limpio

Recolectar

Introducción a los conceptos de datos

100% COMPLETADO

- Una visualización temprana
- Cuente una historia de datos convincente
- Tipos de visualizaciones
- Seleccione el mejor gráfico
- Los datos pueden ser engañosos
- Prueba
- RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL
- ¡Has llegado muy lejos!
- Puntos clave para recordar
- Evaluación final
- Finalización del curso

¡Gana una credencial!

Recordatorio: este curso es uno de los varios que forman parte de la serie Fundamentos de datos. ¡

Complete todos los cursos del plan de aprendizaje Fundamentos de datos y obtenga la credencial digital Fundamentos de datos de IBM!

Data Fundamentals

IBM SkillsBuild

Para obtener más información sobre esta credencial, visite [Fundamentos de datos](#) en Credly.

Confirme que la finalización del curso se muestra como **100 %** en la parte superior del menú de navegación. Si la finalización del curso no es del 100 %, vaya a cualquier lección que no tenga

RESUMEN

1. Importancia de los datos en un mundo digital

- Los datos son la base de la toma de decisiones en el mundo digital actual. Nos permiten comprender comportamientos, predecir tendencias y tomar decisiones informadas.

2. Datos estructurados vs. no estructurados

- Datos estructurados:** Son aquellos organizados en un formato tabular o base de datos, como en hojas de cálculo o tablas SQL.
- Datos no estructurados:** Son más difíciles de organizar, como correos electrónicos, imágenes, videos, audios, etc.

3. Propósito de una base de datos

- Una base de datos organiza, almacena y gestiona grandes cantidades de datos, permitiendo consultas rápidas y accesibles.

4. Datos cuantitativos vs. cualitativos

- Datos cuantitativos:** Son numéricos, como edad, ingresos, cantidad de ventas.
- Datos cualitativos:** Son descriptivos y no numéricos, como opiniones o categorías.

Big Data

5. Las cinco V del Big Data

- **Volumen:** Gran cantidad de datos.
- **Velocidad:** Rapidez con la que se generan y procesan los datos.
- **Variedad:** Diversidad de fuentes y tipos de datos.
- **Veracidad:** Calidad y fiabilidad de los datos.
- **Valor:** La utilidad que se puede extraer de los datos.

Análisis de Datos

6. Cuatro tipos de análisis de datos

- **Descriptivo:** Resumen y descripción de los datos.
- **Diagnóstico:** Análisis de las causas de eventos pasados.
- **Predictivo:** Predicción de futuros eventos basados en los datos.
- **Prescriptivo:** Proponer acciones basadas en los análisis previos.

7. Proceso de análisis de datos

- **Recolección de datos**
- **Limpieza y preparación de datos**
- **Análisis y modelado**
- **Interpretación y comunicación de resultados**

Visualización de Datos

8. Propósito de una visualización de datos

- Ayudar a interpretar y comunicar la información contenida en los datos de manera clara y efectiva.

9. Tipos de gráficos

- **Gráficos de barras:** Comparar categorías.
- **Gráficos de líneas:** Mostrar tendencias a lo largo del tiempo.
- **Gráficos de dispersión:** Relacionar dos variables numéricas.
- **Diagramas de caja:** Mostrar distribución y variabilidad de los datos.